

Ementa

Técnico em Mineração · Física I (FC1) — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Duas versões, uma depois da outra: a **ementa em vigor**, texto oficial do PPC, e a **proposta de nova ementa**, que segue para a Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) e, em seguida, para a Coordenadoria da Área de Mineração (CODAMIN).

Ementa em vigor (PPC)

Código: OPIMINE.0105 · **Física I** · Carga horária total: 60 h (CH teórica 60, CH prática 0) · Abordagem teórica · Obrigatória

Ementa: Introdução à Física. O conhecimento científico. As unidades de medida padrão e suas ordens de grandeza. Introdução a medidas. Cinemática. Grandezas escalares e vetoriais. Leis de Newton. Estática dos corpos. Impulso e quantidade de movimento. Trabalho e Energia. Hidrostática. Noções básicas de Gravitação.

Objetivo(s):

- Introduzir e contextualizar a Física no mundo atual.
- Desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática, das leis de Newton, leis de conservação de energia e momento, estática ao estudante para aplicação no seu dia a dia e para construir estratégias de enfrentamento de problemas relacionados com as tecnologias.
- Familiarizar os alunos com a cinemática e leis de Newton com formalização matemática dada pela álgebra vetorial. Simultaneamente, buscar enfatizar o aprofundamento conceitual, apresentando aspectos ligados à aplicação cotidiana e contextualização histórica.
- Desenvolver a capacidade de investigar.
- Articular a Física com ensino profissional.
- Compreender a Física na vida cotidiana.
- Desenvolver a capacidade de utilizar tabelas, gráficos, equações para expressão do saber físico e de elaborar sínteses.
- Compreender códigos, símbolos e unidades de medida.

Bibliografia básica: Alvarenga; Máximo. *Curso de Física*, v. 1 · Guimarães; Boa. *Física para o 2º grau*, v. 1 · Helou; Gualter; Newton. *Tópicos da Física*, v. 1.

Bibliografia complementar: Anjos. *Física para o Ensino Médio* · Fuke; Kazuhito. *Física para o Ensino Médio* · Nicolau et al. *Física Ciência e Tecnologia* · Paraná. *Série Novo Ensino Médio* · Ramalho; Nicolau; Toledo. *Os Fundamentos da Física* · Amabis et al. *Moderna Plus — Ciências da Natureza e suas Tecnologias*, v. 1-3.

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Mineração Integrado (PPC), p. 31-32.

Proposta de nova ementa (v2)

Proposta. Proponente: Julio Azevedo, 18/09/2026. Até a aprovação, vale a ementa em vigor.

1. Quadro da ementa proposta

1ª série

Código: OPIMINE.0105

Nome da disciplina: Física I

Carga horária total: 60 h**CH teórica:** 60**Pré-requisitos:** nenhum**Abordagem metodológica:** Teórica · **Natureza:** Obrigatória**CH prática:** 0**Co-requisito:** Física Experimental I (OPIMINE.0106)

Ementa: O conhecimento científico e a Física no mundo atual. As unidades de medida padrão, suas ordens de grandeza e a introdução a medidas. Cinemática: grandezas escalares e vetoriais, movimento e suas descrições. Leis de Newton e suas aplicações. Estática dos corpos. Impulso e quantidade de movimento. Trabalho e Energia, com suas leis de conservação. Hidrostática. Noções básicas de Gravitação. Todo conteúdo é construído a partir do conceito e do modelo mental (Hewitt), articulado aos experimentos de Física Experimental I, contextualizado simultaneamente nos processos da mineração, no patrimônio histórico-científico de Ouro Preto e no cotidiano do estudante.

Objetivo(s): - Introduzir e contextualizar a Física no mundo atual; - Compreender códigos, símbolos e unidades de medida do Sistema Internacional; - Desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática, das leis de Newton, leis de conservação de energia e momento, estática ao estudante para aplicação no seu dia a dia e para construir estratégias de enfrentamento de problemas relacionados com as tecnologias; - Familiarizar os alunos com a cinemática e leis de Newton com formalização matemática dada pela álgebra vetorial, simultaneamente buscando enfatizar o aprofundamento conceitual, com aspectos ligados à aplicação cotidiana e contextualização histórica; - Desenvolver a capacidade de investigar, partindo do conceito e do modelo mental antes da fórmula (Hewitt primeiro); - Articular a Física com o ensino profissional em Mineração; - Compreender a Física na vida cotidiana; - Desenvolver a capacidade de utilizar tabelas, gráficos, equações para expressão do saber físico e de elaborar sínteses; - Redigir a resolução de problemas segundo o protocolo formal de modelagem científica (Resolução Científica do Problema — Protocolo C5, 8 etapas), aplicado autonomamente pelo estudante no Trabalho (TR) de cada trilha; - Articular cada conceito teórico com o experimento correspondente de Física Experimental I; - Priorizar, em toda atividade, os níveis L4 (Analisar), L5 (Avaliar) e L6 (Criar) da Taxonomia de Bloom.

Bibliografia básica: 1. BONJORNIO, J. R. **Identidade Saraiva: Física**. São Paulo: Saraiva, 2024. 2. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 3. ALVARENGA, B.; MÁXIMO, A. **Curso de Física**. São Paulo: Ed. Scipione, v. 1, 2000.

Bibliografia complementar: 1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física:** mecânica. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/>. Acesso em: 18 set. 2026. 2. VAŠČÁK, V. **Physics at school:** I. Mechanics. Morávia: Vladimír Vašček, [20–]. Disponível em: <https://www.vascak.cz/?id=1&language=it#kapitola3>. Acesso em: 18 set. 2026. 3. UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations:** movimento; trabalho, energia e potência; fenômenos quânticos; matemática e estatística. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002-. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=motion,work-energy-and-power,quantum-phenomena,math-and-statistics&type=html. Acesso em: 18 set. 2026.

Bibliografia pedagógica e científica (fundamenta o método da disciplina, não o conteúdo de Física): 1. BLOOM, B. S. (org.). **O desenvolvimento de talentos na juventude**. Porto Alegre: Globo, 1988. 2. PIAZZI, P. **Aprendendo inteligência:** manual de instruções do cérebro para estudantes em geral. São Paulo: Aleph, 2008. 3. PIAZZI, P. **Inteligência em concursos:** manual de instruções do cérebro para concurseiros e universitários. São Paulo: Aleph, 2013. 4. NICOLELIS, M. **O verdadeiro criador de tudo:** como o cérebro humano esculpiu o universo que conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.

2. Justificativa da bibliografia

Diagnóstico. A bibliografia vigente do PPC para OPIMINE.0105 (básica: Alvarenga/Máximo, Guimarães/Boa, Helou/Gualter/Newton; complementar: Anjos, Fuke/Kazuhito, Nicolau *et al.*, Paraná, Ramalho/Nicolau/Toledo, Moderna Plus v. 1-3) é toda formada por livros-texto generalistas de Física do Ensino Médio, sem nenhuma referência que sustente o método próprio do projeto — conceito antes da fórmula (Hewitt), estudo ativo (Piazzi) e a notação do material didático oficial adotado pela rede (PNLD). O alinhamento com a ementa da FE1 (co-requisito, 2026-09-18) pede a mesma bibliografia-tronco nas duas disciplinas.

2.1 Obras que saem

Obra	Onde estava	Por que sai
GUIMARÃES; BOA. <i>Física para o 2º grau</i> , v. 1	Básica	Generalista de Ensino Médio, redundante com
HELOU; GUALTER; NEWTON. <i>Tópicos da Física</i> , v. 1	Básica	Alvarenga/Máximo, que permanece Substituído por HEWITT — sequência conceito-antes-da-fórmula, pilar 1 do projeto
ANJOS. <i>Física para o Ensino Médio</i>	Complementar	Generalista, sem uso didático diferenciado no projeto
FUKE; KAZUHITO. <i>Física para o Ensino Médio</i>	Complementar	Idem
NICOLAU et al. <i>Física Ciência e Tecnologia</i>	Complementar	Idem
PARANÁ. <i>Série Novo Ensino Médio</i>	Complementar	Idem
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. <i>Os Fundamentos da Física</i>	Complementar	Idem
AMABIS et al. Moderna Plus — Ciências da Natureza, v. 1-3	Complementar	Livro-texto de Ciências da Natureza integrado, não específico de Física; sem uso didático diferenciado no projeto

2.2 Obras que entram

Básica 1 — BONJORNO. *Identidade Saraiva: Física* (2024). Entra. Livro didático oficial (PNLD 2026) adotado pela rede e pela FC1; fixa a simbologia (s , Δs , s_0 , t_0) usada a partir da Trilha T08, evitando que o estudante veja notação divergente entre o material didático institucional e o material do projeto — mesma obra da básica 1 da ementa da FE1.

Básica 2 — HEWITT. *Física conceitual* (2015). Entra. Fundamenta diretamente o Pilar 1 do método FC1 (“Hewitt primeiro” — o conceito e o modelo mental precedem qualquer fórmula, regra inviolável do CLAUDE.md). Substitui HELOU/GUALTER/NEWTON, que cobria o mesmo papel de livro-texto de referência sem essa ancoragem conceitual.

Básica 3 — ALVARENGA; MÁXIMO. *Curso de Física* (2000). Mantém. Único livro-texto generalista do PPC preservado na básica, como referência formal de conteúdo (fórmulas, nomenclatura clássica) que complementa a abordagem conceitual de Hewitt e a notação PNLD de Bonjorno.

Complementares 1-3 — laboratórios virtuais da UFC, de Vaščák e PhET. Entram. Mesmos 3 recursos digitais adotados na ementa da FE1 (co-requisito): acesso gratuito, sem cadastro; simulações de Cinemática, leis de Newton, Trabalho e Energia e Hidrostática — os mesmos temas da FC1 — utilizáveis no Pré-aula e no Pós-aula do método Piazzi; PhET roda em português e em HTML5, inclusive no celular, compatível com o público de 15-16 anos do curso técnico integrado.

Bibliografia pedagógica e científica — categoria nova, sem equivalente na ementa vigente do PPC. O PPC lista só bibliografia de conteúdo; esta categoria referencia a origem de cada regra pedagógica inviolável fixada no CLAUDE.md da FC1: BLOOM fundamenta a priorização dos níveis L4-L6 (Analisar, Avaliar, Criar) em toda atividade; PIAZZI (as duas obras) fundamenta os 3 atos do método (Pré-aula 20 min → Aula 45 min → Pós-aula 20 min, “Piazzi sempre”); NICOLELIS soma o argumento de neurociência para a opção pelo conceito antes da fórmula. HEWITT não se repete aqui — já está na bibliografia básica, cumprindo o duplo papel de livro-texto de referência e fundamento pedagógico do Pilar 1.

3. Critérios e procedimentos de avaliação

Regime institucional do IFMG (PPC, seção 8.3; Regulamento de Ensino, Resolução 01/2026, Art. 116-118), comum a todas as disciplinas do curso — não há peso específico de FC1 a definir nesta ementa:

- Avaliação contínua e cumulativa, em 3 etapas por série: 30 pontos (1ª etapa), 35 (2ª) e 35 (3ª).
- Nenhum instrumento avaliativo isolado ultrapassa 40% do total da etapa; no mínimo 2 tipos diversificados de instrumento por etapa (prova, trabalho, relatório, seminário, portfólio etc.).
- Frequência mínima de 75% da carga horária e rendimento mínimo de 60% para aprovação.
- Recuperação: 2 parciais (ao fim da 1ª e da 2ª etapa) + 1 final, para quem não atingir 60%.
- Revisão de avaliação: até 2 dias úteis após o lançamento da nota, por professor diferente do titular.

Nota sobre carga horária: os dias de Provas Escritas (Etapa 1 e 2) e do Exame Final são dias letivos, mas SEM aula regular de nenhuma disciplina — Art. 41 (caput) do Regulamento de Ensino exige que componentes em formato de disciplina, caso da FC1, sejam organizados em semanas letivas regulares; a exceção do §2º do mesmo artigo vale só para componentes em formato distinto de disciplina. Essas datas não contam como carga horária letiva regular da FC1.

O Plano de Ensino da FC1 detalha como os instrumentos de FC1 — Texto Temático, Provinha, Trabalho (TR), etc. — se distribuem nessas 3 etapas.

4. Anexo — Temas e trilhas (base do plano de ensino)

9 Temas, **25 trilhas ativas na 1ª edição** (de um total de 60 + 3 de orientação na matriz completa), 45 min/encontro:

Tema	Nome	Trilhas ativas (1ª edição)	Quant.	Reserva (2ª edição)
1	A Régua do Mundo	T01–T06	6	—
2	O Ritmo das Máquinas	T07–T12	6	—
3	A Força que Move o Minério	T13 · T17	2	T14, T15, T16, T18
4	A Direção do Movimento	T20	1	T19, T21–T24
5	O Diálogo das Forças	T26 · T27 · T28 · T31	4	T25, T29, T30, T32–T34
6	A Ciência do Repouso	T35	1	T36–T40
7	Energia, a Moeda na Transformação	T41 · T45 · T46 · T47	4	T42–T44, T48
8	O Peso das Águas	T54	1	T49–T53
9	Os Movimentos Celestes	(nenhuma)	0	T55–T60 (tema inteiro)
—	Orientação (fora da numeração)	T0A · T0B	2	T0C
Total			25 (+ T0A/T0B)	35 numeradas + T0C

Cada trilha ativa segue os 3 atos do método (Pré-aula 20 min → Aula 45 min → Pós-aula 20 min) e integra os 3 eixos obrigatórios: mineração, histórico-cultural (Ouro Preto) e cotidiano do estudante. O Protocolo C5 (Resolução Científica do Problema, 8 etapas) é aplicado no Tipo 7 (Texto Temático) e no Trabalho (TR) de cada trilha.

Critério de escolha (Temas 3-8): a 1ª Lei de Newton já é coberta em T13; prioridade às leis de Newton (2ª e 3ª), aos conceitos com aplicação direta em mineração (atrito em correia transportadora, empuxo em flotação, peso/massa em NR-22) e à sequência completa de energia mecânica (Trabalho → Energia Potencial Gravitacional → Energia Potencial Elástica → Conservação). O Tema 9 (Gravitação) fica reserva integral nesta edição.

5. Encaminhamento e coordenação

Fluxo de aprovação: 1º Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) — área de origem da proposta — depois 2º Coordenadoria da Área de Mineração (CODAMIN) — área que detém o curso Técnico em Mineração Integrado.

O(A) Coordenador(a) do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio (vinculado à CODAMIN) é eleito(a) pelos docentes da área de Mineração do campus, com mandato de 2 anos. **Coordenador atual:** Salatiel Assis Resende.